層析概論｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。X01 為本精華自編旁支（講義沒有、國考有考）。

層析＝差速賽跑。分子只有待在移動相時才前進，越像固定相停越久（分配），所以 tR＝t₀(1＋k′)。同一種分子走的路徑不同、進出固定相有延遲、自己往前後散開，峰就變寬（擴散），H＝A＋B／u＋C・u。一部分分子被另一套規則對待，峰就變歪（As）。分類：源（移動相帶著走）→ 樣（進多少、柱頭平不平）→ 選（峰在哪、峰多寬）→ 測（讀位置、面積、寬度）→ 算（Rs、N、H）。關鍵分界：k′、α 管峰距，N、H 管峰寬，Rs＝峰距÷峰寬。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 12 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 7 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- tR 與 t₀ 分配
- k′ 分配
- α 分配
- 流速 u 分配 擴散
- Rs 分配 擴散
- 理論板數 N 擴散
- H／HETP 擴散
- 顆粒與 A 項 擴散
- B 項 擴散
- C 項 擴散
- As／AF 分配
- 分離機制 分配

封閉動詞（全書 16 個）

分配	在兩相間按相似度分到兩邊	解離	得失質子而帶電或不帶電
吸收	能量對上能階差就被吃掉	放光	激發態回基態時放出光子
散射	光撞到分子或顆粒改方向	遮蔽	電子雲擋住外場或改變能階
耦合	鄰近自旋或振動互相傳話	游離	中性分子被弄成離子
遷移	帶電粒子在電場或磁場中移動	擴散	分子群自己散開
計量	照反應式定比例反應	沉澱	溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
轉電子	電子從低 E° 流向高 E°	燒失	加熱讓東西揮發或分解
折射	光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光	錯合	配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質
綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色 本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：層析概論 差速賽跑

由內而外：中心比喻 → 門派（＝① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

差速賽跑
停越久越晚到｜散越開 峰越寬
➔ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

源派｜移動相帶著走
只有在移動相才前進
L01、L03、L11
➔ L01 ➔ L03 ➔ L11

共同起點
$t_0 = V_0 / F$
➔ L01 ➔ L03 ➔ L11

時間帳
看到 t_0 V_0 F
摸到
$t_0 = V_0 / F$，$tR = t_0(1+k')$

同一個 t_0，差在改流速還是改柱長
- tR 與 t_0 ㉓ 共同起點 **V_0 是空隙，不是空管**
- 流速 u ⑬ F ×2 → tR 減半，k′ 不變
- 柱長 ×2 → tR ×2，k′、α、H 不變

選派｜峰在哪
越像固定相待越久
L04、L05、L06、X01
➔ L04 ➔ L05 ➔ L06 ➔ X01

保留量
停多久、兩峰差多少
➔ L04 ➔ L05 ➔ L06

保留參數
看到 k′ K α
摸到
$k' = K \cdot VS / VM$，$\alpha = k'_2 / k'_1$

同一個停多久，差在看一峰還是兩峰比
- k′ ⑩ $(tR - t_0)/t_0$ 大 → 晚出
- K 濃度比 VR＝VM＋K・VS
- α ③ k′ 比，只管峰距 同 tR → α＝1

換固定相
抓什麼就按什麼分
➔ X01

分離模式
看到 SCX SEC CSP
摸到
$-SO_3H$ / R_4N^+ / porous gel / cyclodextrin

同一個像不像，差在固定相抓什麼
- 分離機制 ⑥ $-SO_3H$ 強陽、四級銨強陰 SEC 大先出
- Pirkle π 酸／π 鹼胺基酸 **說脂肪酸衍生物錯**
- Sephadex 水性緩衝液＋葡聚醣凝膠＝SEC

測派｜讀峰
位置、面積、寬度各答一題
L02、L16
➔ L02 ➔ L16

峰的三個量
是誰要偵測器認
➔ L02 ➔ L16

峰與偵測
看到 tR area AES
摸到
chromatogram: time vs signal

同一個峰，差在問位置、面積還是身分
- 位置 tR 多晚 和參考品比
- 面積 多少 **要響應因子校正**
- 原子放射光譜 **只看元素 → 認不出分子**
- ESI 內徑 0.21 cm（孤點）

樣派｜進多少
同一套規則才對稱
L15
➔ L15

峰形
一部分分子換了規則
➔ L15

不對稱因子
看到 As AF T
摸到
$As = W_{0.05} / 2f$

同一個前後比，差在量哪個高度
- As／AF ⑥ As 量 5% 高 AF＝b／a 量 10% 高
- 過載、太濃 **占滿固定相 → 拖尾**
- 柱頭空隙 **中性物也拖尾**
- 死體積不足 不是原因

選派｜峰多寬
三種不同步
L12、L13、L14
➔ L12 ➔ L13 ➔ L14

Van Deemter
$H = A + B/u + C \cdot u$
➔ L12 ➔ L13 ➔ L14

三項
看到 A B／u C・u
摸到
eddy / longitudinal / mass transfer

同一個到達時間分散，差在誰不同步
- 顆粒與 A 項 ② 路徑差 細而均一 → 小
- B 項 ⓪ 前後擴散 **極低流速主導**
- C 項 ⑤ 質傳延遲、Cs ∝ df^2 **極高流速主導**

效率旋鈕
看到 particle df 溫度
摸到
particle size, film thickness, temperature

同一個縮短擴散距離，差在動哪一項
- 細顆粒 A、C↓
- 薄膜 Cs↓ 膜厚 ×2 → ×4
- 適度升溫 黏度↓、擴散快
- LC 加快流速 **C・u↑ → 變寬**

算派｜Rs、N、H
峰距÷峰寬
L07、L08、L09、L10

分不分得開
三旋鈕 N、α、k′
➔ L07 ➔ L10

解析度
看到 Rs resolution
摸到
$Rs = 2(t_2 - t_1) / (W_1 + W_2)$

同一個峰距÷峰寬，差在用底寬還是半高寬
- Rs ⑬ 底寬版係數 2、半高寬版 1.18 ≥ 1.5 到基線
- 三旋鈕 N、α、k′ **提高 H 反而降**

效率
峰多窄、每段柱子多好
➔ L08 ➔ L09

板數與板高
看到 N HETP plates/m
摸到
$N = 16(tR/W)^2$，$H = L/N$

同一個效率，差在整支柱還是每段柱
- 理論板數 N ⑥ 越大越好 同 tR，W 小者大
- H／HETP ⑧ 越小越好 柱長不改 H

紅框：讓峰變寬或變歪的地方　綠框：只改時間，不改效率　分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ）　① 理解（推導鏈）　② 單一零件細節　｜　組成只寫 Δ　｜　考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：賽跑的跑者自己會跑，層析的分子只有待在移動相時才前進，停在固定相就不動。SEC 是小分子鑽孔走遠路，大的反而先到。峰歪（As）和峰胖（H）是兩件事，隨機散開只會對稱變胖。

← 目錄

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜移動相帶著走　樣派｜進多少　選派｜峰在哪　選派｜峰多寬　測派｜讀峰　算派｜Rs、N、H

① 源：移動相帶著走

- ➔ **L01** 同時進樣，為什麼先後流出 — 源派｜移動相帶著走 **共同起點**（時間帳）
- ➔ **L03** 不被保留，也要走多久 — 源派｜移動相帶著走 **共同起點**（時間帳）
- ➔ **L11** 加長管柱、加快流量，改的是哪個量 — 源派｜移動相帶著走 **共同起點**（時間帳）

② 樣：進多少、柱頭平不平

- ➔ **L15** 峰寬相同，為什麼還左右不對稱 — 樣派｜進多少 **峰形**（不對稱因子）

③ 選（一）：峰在哪

- ➔ **L04** 把額外延遲變成無單位的保留量 — 選派｜峰在哪 **保留量**（保留參數）
- ➔ **L05** 相間偏好相同，k′ 就相同嗎 — 選派｜峰在哪 **保留量**（保留參數）
- ➔ **L06** 兩個成分的相對保留怎麼比 — 選派｜峰在哪 **保留量**（保留參數）
- ➔ **X01** 換固定相＝換「像」的定義 — 選派｜峰在哪 **換固定相**（分離模式）

④ 選（二）：峰多寬

- ➔ **L12** 同一成分，為什麼到達時間不同 — 選派｜峰多寬 **Van Deemter**（三項）
- ➔ **L13** 流速為什麼有最佳點 — 選派｜峰多寬 **Van Deemter**（三項）
- ➔ **L14** 顆粒、膜厚、溫度怎麼改峰寬 — 選派｜峰多寬 **Van Deemter**（效率旋鈕）

⑤ 測：讀峰的位置、面積、寬度

- ➔ **L02** 峰的位置、面積、寬度各回答什麼 — 測派｜讀峰 **峰的三個量**（峰與偵測）
- ➔ **L16** 分離和偵測各能支持哪種結論 — 測派｜讀峰 **峰的三個量**（峰與偵測）

⑥ 算：Rs、N、H

- ➔ **L07** 峰頂有距離，為什麼還會重疊 — 算派｜Rs、N、H **分不分得開**（解析度）
- ➔ **L08** 只看一個峰，怎麼表示相對展寬 — 算派｜Rs、N、H **效率**（板數與板高）
- ➔ **L09** 比總板數，還是每公尺的品質 — 算派｜Rs、N、H **效率**（板數與板高）
- ➔ **L10** 提高哪個參數才對分離有幫助 — 算派｜Rs、N、H **分不分得開**（解析度）

讀法：左邊 ➔ L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

要算 tR、改流速或柱長
先求 $t_0 = V_0 / F$，再乘 $(1 + k')$ ➔ L11

兩峰分不開
看 Rs 三旋鈕：N、α、k′ ➔ L10

峰太寬
細顆粒、薄膜、適度升溫 ➔ L14

峰拖尾
查過載、柱頭空隙、降解 ➔ L15

離子、大小差、鏡像物
換固定相：離子交換、SEC、手性 ➔ X01

要確認分子身分
和參考品比 tR，偵測器要讀得到分子 ➔ L16

① 源：移動相帶著走 →

閘門一句：分子只有待在移動相時才前進，流速與柱長只改時間

L01 分配 同時進樣，為什麼先後流出

移動相帶分子往前、固定相留在原地 → 分子反覆在兩相間分配 → 越像固定相，停越久 → 平均速度不同 → 先後流出

- 性 共同通過 1 min，A 多停 2、B 多停 6 → 3、7 min 流出
- 性 像由固定相定義：反電荷、小、左右、極性 ➔ X01

L03 分配 不被保留，也要走多久

不被保留的分子只隨移動相走 → 走完柱內空隙 V_0 要 **$t_0 = V_0 / F$** → 所有峰共用的起點

- 性 tR 與 t_0：V_0 3 mL、F 1.5 mL/min → t_0 2 min
- 價 V_0 是顆粒間與孔內的空隙，空管體積不能直接用（102-1-32）
- 性 題本假設 $V_0 \approx 0.7 \times$ 空管 → 2.5 mL 約 1.8 min

L11 分配 加長管柱、加快流量，改的是哪個量

$tR = t_0(1 + k')$ → 柱長 ×2 → V_0 ×2 → t_0、tR 都 ×2 → 流速 ×2 → t_0、tR 都減半 → k′、α 是比值，不變

- 性 流速 u：k′ 6、10，F 1 → 2 mL/min → 3.5、5.5 min（114-2-33）
- 性 tR 和流速成反比（110-1-38）
- 價 柱長 ×2 → k′、α、H 都不變（108-2-39）

② 樣：進多少、柱頭平不平 →

閘門一句：同一群分子照同一套規則走，峰才對稱

L15 分配 峰寬相同，為什麼還左右不對稱

對稱的前提：每個分子照同一個 K 分配 → 檢品太濃占滿固定相、少數強吸附點、柱頭空隙、柱內降解 → 一部分分子換了規則 → 前後半寬不同 → **$As = W_{0.05} / 2f$**，1 對稱、> 1 拖尾

- 性 As／AF：$W_{0.05}$ 0.5、f 0.2 → 1.25（109-2-36）
- 價 過載、太濃、降解 → 不對稱 → 面積積分變差
- 價 中性物嚴重拖尾 → 柱頭入口與充填劑之間有空隙（105-2-37）
- 價 死體積不足、注射量太少都不是原因（114-2-28）

③ 選（一）：峰在哪 ↓

閘門一句：越像固定相待越久：k′ 量一峰停多久，α 量兩峰差多少

L04 分配 把額外延遲變成無單位的保留量

tR 扣掉共同起點 t_0 → 除以 t_0 → **$k' = (tR - t_0) / t_0$** → 倒回來 **$tR = t_0(1 + k')$**

- 性 k′：t_0 1、tR 7 → k′ 6
- 性 V_0 1 mL、F 1、k′ 8 → tR 9 min（102-2-31）
- 性 k′A 12、tRA 13 → t_0 1 → k′B 15 → 16 min（110-1-31）

L05 分配 相間偏好相同，k′ 就相同嗎

$K = cS / cM$ 是濃度比 → 量＝濃度×體積 → **$k' = K \cdot VS / VM$** → **$VR = VM + K \cdot VS$**

- 性 K 6、VS 0.5、VM 2 → k′ 1.5、VR 5 mL
- 性 k′ 大 → VR 大、晚出，和含量、分子量無關（110-1-34）
- 價 說 k′ 越小滯留越久：錯（112-1-33）

L06 分配 兩個成分的相對保留怎麼比

兩峰各扣 t_0（或 V_0）→ 後出÷先出 → **$\alpha = k'_2 / k'_1$** → 只管峰距

- 性 α：(9.1−1.1)／(5.1−1.1)＝2.0（112-1-38）
- 價 直接拿 9.1／5.1 相除：錯
- 性 tR 相同 → α＝1、Rs＝0（106-1-39）

X01 分配 換固定相＝換「像」的定義

分配只看像不像 → 固定相抓什麼就按什麼分 → 反電荷（離子交換）、大小（SEC）、左右（手性）、極性（吸附）

- 治 分離機制：全 pH 都帶電最強 → $-SO_3H$ 強陽、四級銨強陰
- 性 SEC：大分子進不了孔 → 先出
- 價 Pirkle 是 π 酸／π 鹼胺基酸衍生物，說脂肪酸衍生物錯（100-2-32）
- 性 極性：MeOH > acetone > $CHCl_3$ > toluene（100-2-37）

⑥ 算：Rs、N、H

閘門一句：峰距÷峰寬＝Rs，N 量峰多窄，H 量每段柱子多好

L07 分配 擴散 峰頂有距離，為什麼還會重疊

峰距（分配）÷平均峰寬（擴散）→ **$Rs = 2(t_2 - t_1) / (W_1 + W_2)$** → Rs 1.5 時相距 6σ、到基線

- 性 Rs：5、8 min，W 0.4、0.8 → 5（103-1-38）
- 性 半高寬版係數 1.18（113-1-34）
- 價 分子寫成 $t_2 + t_1$、分母寫成 $W_2 - W_1$：錯（108-2-32）

L08 擴散 只看一個峰，怎麼表示相對展寬

散開是隨機的 → 峰是高斯、$W = 4\sigma$ → **$N = (tR / \sigma)^2 = 16(tR / W)^2 = 5.54(tR / W_{½})^2$**

- 性 理論板數 N：tR 5、W 0.25 → 6400 → ÷0.25 m＝25600 plates/m（112-2-34）
- 性 同 W，tR 大者 N 大（102-2-32）
- 性 同 tR，W 小者 N 大（113-2-34）
- 性 N 和峰寬最直接相關（106-1-35）

L09 擴散 比總板數，還是每公尺的品質

N 是整支柱的板數 → **$H = L / N$** 是每段柱子加的寬 → 比柱子品質看 N／L 或 H

- 性 H／HETP：30000／15＝2000 最大 → 乙（106-1-31）
- 價 HETP 越大越好：錯（考 4 次）
- 性 柱長只改 N，H 不變（111-2-34）

L10 分配 擴散 提高哪個參數才對分離有幫助

Rs 由 N（峰窄）、α（峰距）、k′（離起點多遠）三個旋鈕決定 → 提高任一個都增加 Rs → Rs ≥ 1.5 就夠

- 價 提高 H → N 變小 → Rs 反而降（113-1-31）
- 性 N ×4 → Rs 只 ×2
- 價 說 Rs＝1.0 完全分離：錯（107-1-35）
- 治 Rs 2.0／10 min 最適合，3.0、4.0 只多花時間（104-1-30）

⑤ 測：讀峰的位置、面積、寬度 ←

閘門一句：層析只負責分開，是誰、多少要靠偵測器讀把柄

L02 計量 峰的位置、面積、寬度各回答什麼

位置 tR＝多晚（和參考品比）→ 面積＝訊號積分 → 寬度＝展寬 → 只回答有資料的問題

- 價 面積 12000、15000 不能直接比濃度 → 響應因子不同（113-2-35）
- 性 位置晚不代表量多

L16 吸收 分離和偵測各能支持哪種結論

層析先把分子分開 → 偵測器只讀一種物理量 → 和參考品比 tR、Rf 才認得出分子 → 只讀元素的方法認不出分子

- 價 中藥摻西藥：原子放射光譜只看元素 → 不能確認（109-1-30）
- 治 HPLC、GC、TLC 都能和參考品比對
- 性 LC 直接接 ESI → 流量要小 → 內徑 0.21 cm（孤點）

④ 選（二）：峰多寬 ←

閘門一句：同一種分子走的路、進出固定相、前後散開不同步 → 峰變寬

L12 擴散 同一成分，為什麼到達時間不同

走的路徑不同（A）→ 沿柱軸前後散開（B）→ 進出固定相有延遲（C）→ 到達時間分散 → 峰變寬

- 性 顆粒與 A 項：eddy，多重路徑
- 性 B 項：分子在移動相中前後擴散
- 性 C 項：質傳，進出固定相的延遲
- 價 u 是移動相線性速度，說是待測物移動速率錯（100-1-30）

L13 擴散 流速為什麼有最佳點

$H = A + B / u + C \cdot u$ → u 太慢，B／u 大 → u 太快，C・u 大 → 兩者平衡處 H 最小

- 性 極低流速 → B 主導 → 看分子在液相中的擴散（114-2-32）
- 性 極高流速 → 官方選固定相質傳（114-1-30）
- 價 官方：流速愈慢也會讓峰變寬（111-2-35）
- 性 GC、LC 都適用，式子裡沒有注射量（109-2-30）

L14 擴散 顆粒、膜厚、溫度怎麼改峰寬

細而均一的顆粒 → A、C 小 → 薄而均勻的膜 → 擴散距離短，**$Cs \propto df^2 / Ds$** → 適度升溫 → 黏度↓、擴散快 → H↓、N↑

- 治 細顆粒＋薄塗覆 → 效率↑（102-2-36）
- 性 膜厚 ×2 → Cs ×4（110-1-29）
- 價 加大粒徑、塗覆厚、降溫、較小的固定相擴散係數 → 變寬
- 價 LC 增加流速 → C・u 變大，不能提高效率

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

t_0 用空管體積
要用空隙體積 ➔ L03

Rs 式子差和顛倒
分子用差、分母用和 ➔ L07

提高 H 想增加 Rs
H↑ → N↓ ➔ L10

HETP 越大越好
H 越小越好 ➔ L09

tR 相同說 α＝0 或 Rs＝1
α＝1、Rs＝0 ➔ L06

官方選流速愈慢、固定相質傳
111-2-35、110-2-36 選流速愈慢，105-1-37、114-1-30 極高流速選固定相質傳 ➔ L13

u 當成待測物速度
u 是移動相線性速度 ➔ L12

面積直接比濃度
響應因子不同 ➔ L02

官方判錯：管柱越細 HETP 加大
103-2-40：柱徑不在 A、B、C 三項裡 ➔ L09

② 零件向量卡（1／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

tR 與 t_0

retention time、void time

t_0
不被保留者流出時間

單位
mL ÷ mL/min ＝ min

國考紀錄
23 `102-1×2` `102-2×4` `103-1` `104-1` `104-2` `105-2` `108-2×2` `110-1×2` `110-2` `112-1` `112-2×2` `113-1` `113-2` `114-2×2` `115-2`

分配　大循環位置 → L03 → L11

分子只在移動相時前進：$t_0 = V_0 / F \rightarrow tR = t_0(1+k')$（分配）

計算	性	V_0 1、F 1、k′ 8 → 9 min
流速	性	F ×2 → tR 減半
柱長	性	柱長 ×2 → tR ×2
陷阱	價	V_0 用空管體積：錯

孤點 題本假設 $V_0 \approx 0.7 \times$ 空管（102-1-32）

#分配

k′

capacity／retention factor

定義
額外延遲÷t_0

適當範圍
1～10

名稱
k、k′

國考紀錄
10 `102-2×3` `104-2` `105-2` `110-1×2` `112-1` `113-2` `114-2`

分配　大循環位置 → L04 → L05

待在固定相÷待在移動相的時間＝$(tR-t_0)/t_0 = K \cdot VS/VM$（分配）

位置	性	k′ 大 → VR 大、晚出
陷阱	價	和含量、分子量無關
陷阱	價	說 k′ 越小越久：錯

孤點 適當範圍 1～10，也給 2～5（兩題都判對）

#分配

α

selectivity／separation factor

定義
$k'_2 / k'_1 \geq 1$

管
峰距

國考紀錄
3 `110-2` `112-1` `113-2`

分配　大循環位置 → L06

兩峰 k′ 的比 → 只管峰距（分配）

計算	性	(9.1−1.1)／(5.1−1.1)＝2.0
計算	性	kA 3、kB 6 → α＝2
陷阱	價	tR 相同說 α＝0：錯，是 1
陷阱	價	面積 12000、15000 不能比濃度

#分配

流速 u

linear velocity、flow rate

u
移動相線性速度

F
體積流量 mL/min

名稱
u、F

國考紀錄
13 `102-1` `102-2×2` `104-2` `105-1×2` `110-1×2` `110-2` `111-2` `114-1` `114-2×2`

分配　擴散　大循環位置 → L11 → L13

流速同時推兩個本體：$t_0 = V_0 / F$（分配），B／u 與 C・u（擴散）

時間	性	F ×2 → tR 減半，k′ 不變
展寬	性	極慢 → B 主導，極快 → C 主導
官方	價	流速愈慢也會變寬（官方 D）
陷阱	價	說 HETP 與流速無關：錯

#分配　#擴散

② 零件向量卡（2／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

Rs

resolution

完全分離
≥ 1.5

相距
6σ

國考紀錄
13 `101-1` `102-1` `103-1` `104-1` `105-2` `107-1` `108-2` `112-1×2` `113-1×2` `114-2` `115-2`

分配　擴散　大循環位置 → L07 → L10

位置差（分配）÷平均寬度（擴散）＝ $2(t_2-t_1)／(W_1+W_2)$

判讀	性	≥ 1.5 到基線，夠了就停
陷阱	價	tR 相同 → Rs＝0，說 1 錯
係數	性	半高寬版 1.18＝2×2.355／4
旋鈕	治	提高 N、α、k′ 都增加 Rs

#分配　#擴散

理論板數 N

theoretical plate number

越大
越好

半高寬版
係數 5.54

國考紀錄
6 `106-1×2` `109-2` `111-1` `112-2` `113-2`

擴散　大循環位置 → L08

峰相對 tR 有多窄：$N=(tR／\sigma)^2=16(tR／W)^2$（擴散）

比較	性	同 tR，W 小者大
單位	性	plates/m＝N÷L
陷阱	價	說流速越快 N 越大：錯
陷阱	價	說 N 和 H 正比：錯

#擴散

H／HETP

height equivalent to a theoretical plate

越小
越好

算法
L／N

國考紀錄
8 `100-1` `100-2` `103-2` `107-1` `111-2` `113-1` `113-2` `114-2`

擴散　大循環位置 → L09

每段柱子讓峰加多少寬＝L／N → 是填料與條件的性質，和柱長無關（擴散）

判讀	性	越小越好
陷阱	價	說越大越好：錯（4 次）
柱長	性	柱長 ×2 → N ×2、H 不變
官方	價	管柱越細 HETP 加大：官方判錯

孤點 HETP＝一次分配所需的柱長（定義句）

#擴散

顆粒與 A 項

eddy diffusion、particle size

項
A＝eddy

看
粒徑、填充均勻

國考紀錄
2 `102-2` `110-2`

擴散　大循環位置 → L12 → L14

顆粒間通道寬窄不一 → 同時出發的分子走不同長的路（擴散的 A 項）

用途	治	細而均一 → A、C 都小 → H↓
陷阱	價	加大粒徑 → 峰變寬
性質	性	A 不隨 u 變，中空毛細管 A≈0

#擴散

② 零件向量卡（3／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

B 項

longitudinal（molecular）diffusion

項
B＝longitudinal

主導
u 很慢

國考紀錄
0 16 年沒有點名

擴散　大循環位置 ➔ L12 ➔ L13

分子在移動相裡自己往前後擴散，待越久散越開 → B／u（擴散）

條件	性	極低流速影響最大
係數	性	B ∝ 移動相中的擴散係數
陷阱	價	說 B 和 eddy 有關：錯

#擴散

C 項

resistance to mass transfer（Cs、Cm）

項
C＝mass transfer

主導
u 很快

國考紀錄
5 103-2 105-1 110-1 113-1 114-1

擴散　大循環位置 ➔ L12 ➔ L14

進出固定相要時間，移動相不等它 → 落後的拉寬峰 → 擴散 d 要 d^2／D（擴散）

膜厚	性	Cs ∝ df^2／Ds → 膜厚 ×2 → ×4
固定相	性	和靜相特性關係最大（113-1-33）
流速	性	u 越快越嚴重，官方選固定相質傳
陷阱	價	較小的固定相擴散係數 → 效率降

#擴散

As／AF

asymmetry、tailing factor

對稱
1

拖尾
> 1

名稱
As、AF、T

國考紀錄
6 100-2 101-2 105-2 106-1 109-2 114-2

分配　大循環位置 ➔ L15

後半寬÷前半寬：一部分分子被另一套規則延遲，拉長一側

判讀	性	1 對稱、> 1 拖尾
計算	性	0.5／(2×0.2)＝1.25
原因	價	過載、太濃、降解、柱頭空隙
陷阱	價	死體積不足：不是原因

孤點 As 量在 5% 高，AF＝b／a 量在 10% 高（20% 錯）

分離機制

離子交換、SEC、手性、極性

離子交換
反電荷

SEC
大小

手性
左右

國考紀錄
6 100-1×2 100-2×3 101-1

分配　大循環位置 ➔ X01

換固定相＝換「像」的定義：反電荷、大小、左右、極性（分配）

交換	治	全 pH 都帶電最強：–SO_3H 強陽、四級銨強陰
SEC	性	大的進不了孔 → 先出
手性	性	cyclodextrin、chiral reagent、Pirkle
極性	性	MeOH > acetone > $CHCl_3$ > toluene

孤點 SEC 的 VE 與 log M 成反比｜Sephadex＋水性緩衝液＝SEC

#分配

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
兩成分 k′ 太接近	換固定相或移動相 → **α** ↑	α 只管峰距	要重新找條件
峰太寬、Rs 不夠	**顆粒與 A 項**、薄膜 → **理論板數 N** ↑	擴散距離短，峰窄	細顆粒背壓大
k′ 太小、貼著 t_0	較弱的移動相 → **k′** ↑	多待在固定相才拉得開	k′ 太大只多花時間
帶電離子	**分離機制**：離子交換	反電荷抓住	要分強弱交換基
分子大小差很多	**分離機制**：SEC	小分子鑽孔走遠路	大先出，和直覺相反
鏡像異構物	**分離機制**：手性固定相或添加物	選擇者自己有手性	普通管柱分不開
檢品太濃	減量或稀釋 → **As／AF** 回到 1	固定相不再被占滿	靈敏度下降
要確認分子身分	**tR 與 t_0** 和參考品比	同條件同 tR 才可能同物	同 tR 不保證同物

讀法

先問兩峰為什麼分不開：k′ 太小就讓它多待在固定相，α 太接近就換固定相或移動相，峰太寬就換細顆粒、薄膜、適度升溫。帶電、大小差、鏡像物各有專門的固定相。峰歪先查進樣量與柱頭。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
t_o、V_o	hold-up（void）time／volume：未保留時間與空隙體積	tR 與 t_o
tR、VR	retention time／volume：滯留時間與滯留體積	tR 與 t_o
k′	capacity factor＝retention factor：容積（滯留）因子	k′
K	distribution constant：分配常數 cS／cM	➔ L05
α	selectivity＝separation factor：選擇性（分離）因子	α
Rs	resolution：解析度、分離率	Rs
N	theoretical plate number：理論板數	理論板數 N
H／HETP	height equivalent to a theoretical plate：理論板高	H／HETP
A、B、C	eddy diffusion、longitudinal diffusion、mass transfer	顆粒與 A 項、B 項、C 項
u	linear velocity：移動相線性速度	流速 u
As、AF、T	asymmetry factor、tailing factor：不對稱（拖尾）因子	As／AF
SEC	size exclusion：分子篩，Sephadex 是葡聚醣凝膠	分離機制
CSP、Pirkle	chiral stationary phase：手性固定相，Pirkle＝π 酸／π 鹼型	分離機制

← 目錄

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#分配

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例
由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久

本章 tR 與 t₀ | k′ | α | 流速 u | Rs | 分離機制

全書落地

HPLC 79、萃取 35、層析概論 20、GC 11、CE 10、TLC 8、水溶液酸鹼與中和 3、油脂與揮發油 2、SFC 2

#擴散

同一種分子走的路徑不同、進出固定相有延遲、自己往前後散開 → 峰變寬

本章 流速 u | Rs | 理論板數 N | H／HETP | 顆粒與 A 項 | B 項 | C 項

全書落地 層析概論 46、GC 11、CE 4、HPLC 3

← 目錄

層析概論｜題型總表：10 個原始套路題型，一個題型＝一個本體的一種投影

16 年 75 題中，這 10 個題型涵蓋 66 題（88%）。只收出現 ≥ 2 次的同問法題，孤點題不收。依題數排序，同題數時 108–115 年還在考的排前面。

題型總表

編號	題型	本體	題數	母題	變形題號
CHR-01	效率旋鈕：哪個操作讓峰變窄	E2 峰多寬	9	112-1-31	101-1-37、103-2-34、115-1-34、110-1-29
CHR-02	Rs 計算與公式	E2 峰多寬	9	103-1-38	101-1-36、114-2-37、113-1-34、108-2-32
CHR-03	$tR = t_0(1+k')$：算 tR、改流速或柱長	E1 峰在哪	8	114-2-33	102-2-31、110-1-31、102-2-40、108-2-39
CHR-04	$N = 16(tR/W)^2$ 與每公尺板數	E2 峰多寬	7	112-2-34	102-2-32、109-2-26、113-2-34、111-2-34
CHR-05	H 越小越好、N 越大越好	E2 峰多寬	7	100-1-35	114-2-36、107-1-33、111-1-35、113-1-31
CHR-06	k′、VR、α 的定義與計算	E1 峰在哪	6	112-1-38	113-2-35、102-2-39、112-2-35、110-1-34
CHR-07	As：峰歪的數值與原因	E3 峰歪不歪	6	109-2-36	100-2-36、101-2-37、105-2-37、114-2-28
CHR-08	流速決定哪一項主導	E2 峰多寬	5	114-2-32	114-1-30、105-1-37、110-2-36
CHR-09	Van Deemter 各項代表什麼	E2 峰多寬	5	105-1-30	100-1-30、109-2-30、113-1-33、115-2-29
CHR-10	Rs ≥ 1.5 就夠：完全分離的判讀	E2 峰多寬	4	104-1-30	107-1-35、112-1-32、112-1-33

怎麼練

- **遮住詳解頁**：練習頁和詳解頁一前一後，先把後一頁蓋住。
- **先寫本體**：在 ① 寫下這題考哪個本體（E1、E2、E3），一句話就好。
- **推一次**：在 ② 從本體一步一步推到選項，每步只用一個箭頭。
- **翻頁對照**：拿詳解的推導鏈逐步核對，找出第一個推錯的步驟。
- **推錯回 ①**：回大循環找那條 L，再看歷年變形，換一個問法再推一次。

三個本體（同 pick up 版）

- **E1 峰在哪**：分子只有待在移動相時才前進，越像固定相停越久 → $tR = t_0(1+k')$
- **E2 峰多寬**：路徑不同、前後散開、進出固定相延遲 → $H = A + B/u + C \cdot u$，Rs＝峰距÷峰寬
- **E3 峰歪不歪**：一部分分子被另一套規則對待 → As > 1 拖尾

分布

- E2：7 型 46 題（CHR-01、02、04、05、08、09、10）
- E1：2 型 14 題（CHR-03、06）
- E3：1 型 6 題（CHR-07）
- 未收：分離機制 5、溶劑極性 1、中藥摻西藥 1、ESI 細柱 1、層析通論 1，回 ① 看

← 目錄

層析概論｜題型練習：CHR-01–CHR-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

CHR-01 效率旋鈕：哪個操作讓峰變窄 E2 峰多寬

16 年 9 題

下列何者可提高液相層析法之管柱效率？

A 增加移動相流速
B 增加固定相膜厚
C 提高分析的溫度
D 增加固定相粒徑

母題 112-1-31

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CHR-02 Rs 計算與公式 E2 峰多寬

16 年 9 題

A與B兩個化合物，以層析法分離時，其滯留時間分別為5與8分鐘，其波峰寬度分別為0.4及0.8分鐘，則其解析度（resolution factor）為何？

A 2.5
B 3
C 5
D 8

母題 103-1-38

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CHR-03 $tR = t_o(1+k')$：算 tR、改流速或柱長 E1 峰在哪

16 年 8 題

以液相層析法分析含 A 與 B 化合物之檢品，層析管的 V0 為 1 mL，當移動相流速為 1 mL/min 時，A 與 B 化合物之 k'為 6 與 10。若移動相流速提高為 2 mL/min 時，A 與 B 化合物滯留時間分別為下列何者？

A 3.5、5.5
B 5、9
C 8、12
D 5.5、7.5

母題 114-2-33

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CHR-04 $N = 16(tR/W)^2$ 與每公尺板數 E2 峰多寬

16 年 7 題

Ketoprofen於同為25 cm長之3支管柱進行分析，在管柱1～3之滯留時間分別為10、5和5 min，波峰寬分別為1、0.25和1 min，則下列何者之分離效率（efficiency）> 10000 plates/m？

A 僅管柱3
B 僅管柱2
C 僅管柱1
D 管柱1及管柱2

母題 112-2-34

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

層析概論｜題型詳解：CHR-01–CHR-04：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，推錯的步驟回 ① 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

CHR-01 效率旋鈕：哪個操作讓峰變窄　答 C

1. 本體 E2：同一種分子走的路徑不同、進出固定相有延遲、自己往前後散開 → 峰變寬
2. → 效率高＝H 小＝這三種不同步少
3. → 適度升溫 → 黏度降、擴散變快 → 進出固定相的延遲（C 項）變小 → H↓
4. → 流速↑、膜厚↑、粒徑↑ 都讓延遲或路徑差變大 → **C**

- A 錯：LC 常在高速區，C・u 隨 u 變大 → 峰變寬
- B 錯：膜越厚擴散距離越長，Cs ∝ df^2 變大
- D 錯：粒徑大 → 路徑差（A）與質傳（C）都變大

歷年變形

- **101-1-37** 反問何者讓峰變寬 → 增加靜相顆粒大小
- **103-2-34** 反問何者降低效率 → 固定相覆蓋厚
- **115-1-34** 問何者無法增加效率 → 較小的固定相擴散係數，Cs ∝ 1／Ds 反而變大
- **110-1-29** 定量版 → Cs ∝ df^2，膜厚 ×2 → ×4

陷阱 以為加快流速又省時又好。省時是真的，LC 加快流速卻會讓峰變寬。

CHR-02 Rs 計算與公式　答 C

1. 本體 E2：峰寬來自擴散，Rs 拿峰距和峰寬比 → $Rs=2(t_2-t_1)/(W_1+W_2)$
2. → 峰距 $t_2-t_1=8-5=3$ min
3. → 平均峰寬＝(0.4＋0.8)／2＝0.6 min
4. → Rs＝3／0.6＝**5** → **C**

- A 錯：3／(0.4＋0.8)，忘了乘 2
- B 錯：只算峰距 3，沒有除峰寬
- D 錯：直接拿 t_2 當答案

歷年變形

- **101-1-36** 數字換成 16.2、17.1，W 0.59、0.51 → 2×0.9／1.1≈1.6
- **114-2-37** 多給柱長 15 cm 當干擾 → 2×1／0.5＝4
- **113-1-34** 只問公式 → 半高寬版係數 1.18，分子用差、分母用和
- **108-2-32** 只問公式 → $2(t_2-t_1)/(W_2+W_1)$

陷阱 分子分母的和與差顛倒。峰距用差，峰寬用和。

CHR-03 $tR=t_0(1+k')$：算 tR、改流速或柱長　答 A

1. 本體 E1：分子只有待在移動相時才前進，越像固定相停越久 → $tR=t_0(1+k')$
2. → $t_0=V_0/F$：流速 2 mL/min → $t_0=1/2=0.5$ min
3. → k′ 是兩相時間比，和流速無關 → 仍是 6、10
4. → tR＝0.5×7＝3.5、0.5×11＝5.5 min → **A**

- B 錯：只各減 2 min，流速加倍應該整個減半
- C 錯：比原本 7、11 還長，方向反了
- D 錯：A 峰 5.5 沒有減半

歷年變形

- **102-2-31** 直接算 → V_0 1、F 1、k′ 8 → 9 min
- **110-1-31** 由 A 推 B → $t_0=13/13=1$ → B＝1×16＝16 min，流速 1.2 是干擾
- **102-2-40** 反推流速 → tR 減半 → F＝2.0
- **108-2-39** 改柱長 ×2 → t_0 ×2 → tR ×2，k′、α、H 不變

陷阱 以為 k′ 跟著流速變。k′ 是時間比，流速只改 t_0。

CHR-04 $N=16(tR/W)^2$ 與每公尺板數　答 B

1. 本體 E2：散開是隨機的 → 峰是高斯、$W=4\sigma$ → $N=16(tR/W)^2$
2. → 柱 1：$16\times10^2=1600$、柱 2：$16\times20^2=6400$、柱 3：$16\times5^2=400$
3. → 每公尺＝N÷0.25 m → 6400、25600、1600 plates/m
4. → 只有柱 2 超過 10000 → **B**

- A 錯：柱 3 tR 短、峰又寬 → 只有 1600
- C 錯：柱 1 只有 6400 plates/m
- D 錯：柱 1 沒有超過 10000

歷年變形

- **102-2-32** 同寬 0.4 比 tR → N ∝ tR^2 → 9 min 最大
- **109-2-26** 給 L 與 N 比柱品質 → N／L：30000／12＝2500 最大
- **113-2-34** 敘述題 → 同 tR，W 小者 N 大
- **111-2-34** 問誰不受柱長影響 → H＝L／N，柱長 ×2 時 N ×2、H 不變

陷阱 忘了換成每公尺。N 是整支柱的板數，問 plates/m 要再除以柱長。

← 目錄

層析概論｜題型練習：CHR-05–CHR-08：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

CHR-05 H 越小越好、N 越大越好 E2 峰多寬

16 年 7 題

液相層析管之 HETP（height equivalent to a theoretical plate）值愈大，則此層析管之分離效果會如何？

A 越好
B 越差
C 無關
D 視分析物而定

母題 100-1-35

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CHR-06 k′、VR、α 的定義與計算 E1 峰在哪

16 年 6 題

某層析分離管進行層析分析所得資料如下：V0 = 1.1 mL，V1 = 5.1 mL，V2 = 9.1 mL（V0 = void volume，V1 = peak 1之滯留體積，V2 = peak 2之滯留體積），則 selectivity（α1,2 = K'2 / K'1）為何？

A 2.0
B 0.5
C 4.0
D 1.0

母題 112-1-38

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CHR-07 As：峰歪的數值與原因 E3 峰歪不歪

16 年 6 題

層析圖中，某待測物波峰與波峰前段（自波峰頂端到波峰最前緣）在 5%高度處之寬度分別為 0.5 min 與 0.2 min，則其對稱因子（As）為何？

A 1.25
B 1.5
C 2.5
D 5

母題 109-2-36

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CHR-08 流速決定哪一項主導 E2 峰多寬

16 年 5 題

根據 Van Deemter 公式，移動相在低流速下會造成層析管的效率下降，下列何因子在極低流速時影響最大？

A 分子在固定相中的擴散係數
B 固定相顆粒大小
C 漩渦擴散
D 分子在液相中的擴散速率

母題 114-2-32

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

層析概論｜題型詳解：CHR-05–CHR-08：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，推錯的步驟回 ① 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

CHR-05 H 越小越好、N 越大越好 — 答 B

1. 本體 E2：同一種分子走的路徑、進出延遲、前後散開不同步 → 峰變寬
2. → H＝L／N＝每段柱子讓峰加多少寬
3. → H 越大 → 同一支柱子加的寬越多 → 峰越胖、N 越小
4. → 分離效果越差 → **B**

- A 錯：H 是加寬量，越大越糟
- C 錯：H 直接決定峰寬，和效率有關
- D 錯：H 大一律讓峰變胖，不看分析物

歷年變形

- **114-2-36** 反問 HETP 愈小 → 愈好
- **107-1-33** Van Deemter 敘述題 → 說 HETP 值愈大效率愈佳是錯
- **111-1-35** 問何者愈大愈好 → 理論板數 N
- **113-1-31** 提高 H 想增加 Rs → H↑ 讓 N↓ → 無法增加

陷阱 把 HETP 和 N 搞混。N 越大越好，H 越小越好。

CHR-06 k′、VR、α 的定義與計算 — 答 A

1. 本體 E1：越像固定相停越久，額外的停留才是保留 → $k' = (V - V_0) / V_0$
2. → $k'_1 = (5.1 - 1.1) / 1.1$、$k'_2 = (9.1 - 1.1) / 1.1$
3. → $\alpha = k'_2 / k'_1$ → 分母 V_0 消掉 → 8.0／4.0
4. → $\alpha = \mathbf{2.0}$ → **A**

- B 錯：先出除後出，倒過來了，α 慣例 ≥ 1
- C 錯：4.0 是峰 1 的額外體積，不是比值
- D 錯：α＝1 代表兩峰重疊

歷年變形

- **113-2-35** 給 kA 3、kB 6 → α＝2，B 晚出，面積不能比濃度
- **102-2-39** 問 k′ 公式 → $(VR - V_0) / V_0$
- **112-2-35** 問 VR 公式 → VM＋K・VS
- **110-1-34** k′ 大 → VR 大、晚出，和含量、分子量無關

陷阱 直接拿 9.1／5.1 相除。要先扣掉大家都要走的 V_0。

CHR-07 As：峰歪的數值與原因 — 答 A

1. 本體 E3：同一群分子照同一套規則走才對稱 → 一部分換了規則 → 前後半寬不同
2. → $As = W_{0.05} / 2f$：全寬÷2 倍前半寬，對稱時＝1
3. → 0.5／(2×0.2)＝0.5／0.4
4. → As＝**1.25** > 1 → 後半較寬、拖尾 → **A**

- B 錯：1.5 是後半寬 0.3 ÷ 前半寬 0.2，那是 b／a 的算法
- C 錯：0.5／0.2，忘了乘 2
- D 錯：數字和定義對不上

歷年變形

- **100-2-36** 問對稱峰的 T 值 → 1
- **101-2-37** AF＝b／a 量在 10% 高，說 20% 是錯，過載、太濃是原因
- **105-2-37** 中性物嚴重拖尾 → 沒有矽醇基可抓 → 柱頭空隙
- **114-2-28** 反問最不可能的原因 → 死體積不足

陷阱 As 和 AF 的量法混在一起。As 量 5% 高、除 2 倍前半寬，AF 量 10% 高、後半除前半。

CHR-08 流速決定哪一項主導 — 答 D

1. 本體 E2：同一種分子自己往前後散開 → 峰變寬 → H＝A＋B／u＋C・u
2. → u 極低 → B／u 最大 → 縱向擴散主導
3. → B 項是分子在移動相（液相）中往前後擴散 → 待越久散越開
4. → 影響最大的是分子在液相中的擴散速率 → **D**

- A 錯：固定相擴散屬 C 項，u 很快時才主導
- B 錯：粒徑影響 A、C 項，不隨 u 變慢而放大
- C 錯：漩渦擴散（A）不隨 u 變

歷年變形

- **114-1-30** 反過來問極高流速 → C・u 主導 → 官方選固定相質傳
- **105-1-37** 同 114-1-30 的舊題 → 固定相質傳
- **110-2-36** 問 LC 中讓樣品帶變寬的原因 → 官方選流速愈慢（B 項變大）

陷阱 看到變寬就選質傳。流速極慢時，前後擴散才是主角。

層析概論｜題型練習：CHR-09–CHR-10：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

CHR-09 Van Deemter 各項代表什麼 E2 峰多寬

16 年 5 題

有關Van Deemter方程式（H = A + B/μ + Cμ）之參數定義，下列何者正確？

A A為相間質量轉換（mass transfer between phases）

B B為多重移動路徑（multiple flow paths）

C C為縱向擴散（longitudinal diffusion）

D μ為移動相之線性速度

母題 105-1-30

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CHR-10 Rs ≥ 1.5 就夠：完全分離的判讀 E2 峰多寬

16 年 4 題

於層析分析含兩個成分之待測物時，下列何種結果所對應的分析條件最適合？（解析度：Rs，滯留時間：Rt）

A Rs 0.5，Rt 5 minutes

B Rs 2.0，Rt 10 minutes

C Rs 3.0，Rt 20 minutes

D Rs 4.0，Rt 30 minutes

母題 104-1-30

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

層析概論｜題型詳解：CHR-09–CHR-10：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，推錯的步驟回 ① 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

CHR-09 Van Deemter 各項代表什麼　答 D

1. 本體 E2：路徑不同（A）、前後散開（B）、進出固定相延遲（C）→ 峰變寬
2. → A＝多重路徑（eddy），B＝縱向擴散，C＝質量轉移
3. → B／u、C・u 裡的 u 是移動相流得多快 → 移動相線性速度
4. → A、B、C 三個選項都把名字配錯 → **D**

- A 錯：相間質傳是 C 項
- B 錯：多重路徑是 A 項
- C 錯：縱向擴散是 B 項

歷年變形

- **100-1-30** 說 u 為待測物在管柱中的移動速率 → 錯，u 是移動相速度
- **109-2-30** 問與帶加寬無關 → 樣品注射量不在式子裡
- **113-1-33** 問與靜相特性關係最大 → Cs
- **115-2-29** 敘述題 → GC、LC 都適用，B 與 eddy 無關

陷阱 把 u 當成待測物的速度。待測物的速度要再除以 (1＋k′)。

CHR-10 Rs ≥ 1.5 就夠：完全分離的判讀　答 B

1. 本體 E2：Rs＝峰距÷平均峰寬，Rs 1.5 時兩峰相距 6σ、到基線
2. → Rs 0.5 → 兩峰重疊 → 不能用
3. → Rs ≥ 1.5 就完全分離 → 再拉大只多花時間
4. → Rs 2.0 已到基線，10 min 最短 → **B**

- A 錯：Rs 0.5 分不開，快也沒用
- C 錯：Rs 3.0 多出來的分離用不到，卻多花 10 min
- D 錯：同理，多花 20 min

歷年變形

- **107-1-35** 說 Rs＝1.0 表示完全分離 → 錯，要 1.5
- **112-1-32** 說 Rs 須小於 1.5 才完全分離 → 方向反了
- **112-1-33** Rs 大於 1.5 表示完全分離 → 對

陷阱 以為 Rs 越大越好。夠了就停，多的只浪費時間。

← 目錄

層析概論｜v1.1 精華① 翻譯座標：峰距靠保留（k′、α）拉開，峰寬靠 H＝L／N 收窄，Rs 看誰贏

本章 Ni：**峰距靠保留（k′、α）拉開，峰寬靠擴散與質傳（H＝L／N）收窄，Rs 看誰贏。**　讀法：方塊照 16 年題數由多到少排，每塊先一句規則，再用考古題驗算；本頁 41 題全是數字帳

① N 與 H：峰有多窄、每段柱子多好｜13 題

規則	**$N=16(tR/W)^2=5.54(tR/W_{½})^2$；H（HETP）＝L／N** N 量「峰相對 tR 多窄」→ **和峰寬最直接相關**；**N 大、H 小＝效率高**；N 與 H **反比**；柱長只改 N，**H 不受柱長影響**
同 W 比 N	**$N \propto tR^2$** W 都 0.4 min：tR **9 min** 者 N 最大　・　同 tR：**W 小者 N 大**
比柱品質	**N／L 最大＝H 最小** 20000／10＝2000、**30000／12＝2500**、32000／15≈2133 → 乙　・　18000／10＝1800、**30000／15＝2000**、32000／20＝1600、48000／25＝1920 → 乙
plates／m	**$N=16(tR/W)^2$，再 ÷ 0.25 m** (10,1) 1600 → 6400　・　**(5,0.25) 6400 → 25600**　・　(5,1) 400 → 1600：**> 10000 只有管柱 2**
判斷題	**H 是「一次分配所需的柱長」** **HETP 越大越好**錯（4 次）；N 越大越好；**N 與 H 正比**錯；**流速越快 N 越大**錯；**管柱越細 HETP 加大**官方判為錯

② 保留帳本：分子只在移動相時前進｜11 題

規則	**$t_o=V_o/F$；$tR=t_o(1+k')$；$k'=(VR-V_o)/V_o$；$VR=VM+K\cdot VS$** k′ 大者 VR 大、晚出（和含量、分子量無關）；**tR 與流速成反比**；柱長 ×2 → **tR ×2**，k′、α 不變
算 tR	**1×(1＋k′)** V_o 1 mL、F 1 mL/min、k′＝8 → **9 min**　・　t_o＝1、k′ 6／10 → **7、11 min**
流速 ×2	**t_o 減半，tR 跟著減半** k′ 6／10、F 1 → 2 mL/min → **3.5、5.5 min**；反過來看到 3.5、5.5 → F＝**2.0**
由 A 推 B	**$t_o=tRA/(1+k'A)$** k′A＝12、tRA＝13 → t_o＝1 → B：1×(1＋15)＝**16 min**
求 t_o	**V_o 是空隙體積，不是空管體積** 題本假設 V_o≈0.7×空管：2.5×0.7≈1.75 mL，1 mL/min → **約 1.8 min**

最小對：只差一個變數

N 總板數	↔	**H 板高**	加長柱 N↑、H 不變；細顆粒 H↓、N↑
k′	↔	**K**	k′＝K・VS／VM，多乘相體積比；VR＝VM＋K・VS
α	↔	**Rs**	只看峰距 ↔ 峰距和峰寬一起看；同 tR：α＝1、Rs＝0
tR、k′	↔	**面積**	是誰、多晚 ↔ 多少（要各自校正）

③ Rs：峰距用差、峰寬用和｜9 題

規則	**$Rs=2(t_2-t_1)/(W_1+W_2)=1.18(t_2-t_1)/(W_{½1}+W_{½2})$** 分子是兩峰 tR 的**差**，分母是兩峰寬的**和**；選項出現 t_2+t_1 或 W_2-W_1 都錯（考 3 次式子）
驗算 1	**2×3／(0.4＋0.8)** 5、8 min；W 0.4、0.8 → **5**
驗算 2	**2×1／(0.2＋0.3)**　・　**2×2／(0.4＋0.6)** 5、6 min → **4**　・　6、8 min → **4**（柱長 15 cm 是干擾）
驗算 3	**2×1／1.0**　・　**2×0.9／1.1**　・　**2×1／1** 15.6、16.6；W 0.40、0.60 → **2.0**　・　16.2、17.1；W 0.59、0.51 → **1.6**　・　26.2、27.2；W 各 0.5 → **2.0**

④ Rs 三旋鈕與「夠用就好」｜5 題

- **規則**：Rs 由 **N、α、k′** 三個旋鈕決定；提高其中任一個都能增加 Rs，**提高理論板高 H** 反而讓 N 變小 → **無法**增加 Rs
- **Rs ≥ 1.5＝完全分離**；**Rs＝1.0 完全分離**、**須小於 1.5** 都錯
- k′ 適當範圍：題本給 **1～10**，也給 **2～5**，兩個都算對
- Rs 夠了就停：Rs 0.5／5 min 分不開；**Rs 2.0／10 min 最適合**；Rs 3.0、4.0 只多花 20、30 min

⑤ α 只管峰距｜3 題

規則	**$\alpha=k'_2/k'_1=(V_2-V_o)/(V_1-V_o)$** separation（selectivity）factor＝和**不同峰之間滯留時間**有關的參數；**tR 相同 → α＝1、Rs＝0**（**α＝0**、**Rs＝1** 都錯）
驗算	**(9.1−1.1)／(5.1−1.1)** V_o 1.1、V_1 5.1、V_2 9.1 mL → 8.0／4.0＝**2.0**
驗算	**kA＝3、kB＝6** **α＝2**、B 較晚；面積 12000／15000 **不能比濃度**（響應因子不同）

係數從哪來：高斯峰的寬

- 底寬 W＝4σ、半高寬 $W_{½}$＝2.355σ → $N=(tR/\sigma)^2=\mathbf{16}(tR/W)^2=\mathbf{5.54}(tR/W_{½})^2$；Rs 換半高寬：2×2.355／4＝**1.18**

名詞對照：題目用英文問，先翻成符號

英文	符號	英文	符號
capacity／retention factor	k′	theoretical plate number	N
selectivity／separation factor	α	height equivalent to a theoretical plate	H
resolution	Rs	void volume／retention volume	V_o／VR

一句話：峰距靠保留（k′、α）拉開，峰寬靠擴散與質傳（H＝L／N）收窄，Rs 看誰贏。類比：兩支車隊同時出發，車速差拉開距離（α、k′），車隊自己散得多開（W）決定看不看得出是兩隊。

對應五軸：③ 寬度＝N、H、Rs（本頁主軸 26 題）　② 位置＝t_o、tR、k′、VR、α（10 題）　⑤ 條件＝流速、柱長推動 tR 與 H（5 題）　本章沒有換量題

← 目錄

層析概論｜v1.1 精華② 驗證座標：H＝A＋B／u＋C·u：每一項是一個讓峰變胖的物理過程

本章 Ni 的後半句：**峰寬靠擴散與質傳收窄。** ⑥⑦⑨ 是同一條式子 H＝A＋B／u＋C・u 的三個切面（19 題）；⑧ 峰形；⑩⑪ 是方法選擇與分離機制（只剩少數題）

⑥ 縮短擴散距離、加快擴散 → H 變小｜8 題

規則：分子要走的路短、跑得快，峰就窄；反向操作就變寬

旋鈕	效率	為什麼
固定相顆粒小、大小均勻	↑	A 項（多重路徑）、C 項都變小　・　**加大粒徑** → 峰變寬
固定相塗覆薄、均勻	↑	Cs ∝ df^2／Ds：分子進出膜的路短　・　**塗覆厚** → 效率降
適度升溫	↑	黏度↓、擴散與質傳變快　・　**降溫**、**增加黏度** → 效率降
固定相中擴散係數 Ds↑	↑	Cs 變小　・　**較小的固定相擴散係數** 無法提升效率
增加流速（LC）	↓	LC 常在高速區，C・u 變大 → 不能提高效率
較長管柱	—	N↑ 但 H 不變；102-2 官方選「細顆粒＋薄塗覆」

⑥ 驗算：效率四因子

- ①顆粒大小 ②塗覆厚度 ③塗覆均勻度 ④擴散速率 → **①②③④ 全都有關**

⑦ Van Deemter 每一項＝一個展寬過程｜6 題

A 多重路徑	**eddy diffusion（multiple flow paths）** 和**粒徑**、**填充均勻度**有關；不隨 u 變；毛細管中空 → A≈0
B／u 縱向擴散	**longitudinal（molecular）diffusion** B ∝ 分析物在**移動相（載氣、液相）中的擴散係數**；u 越慢越嚴重
C・u 質量轉移	**resistance to mass transfer** Cs 和**固定相膜厚**有關、與**靜相特性關係最大**；**Cs ∝ df^2** → 膜厚 ×2，Cs ×**4**
u	**移動相線性速度（cm/s）** **待測物在管柱中的移動速率** 錯
適用範圍	**GC、LC 都適用** H 越小越好；式子裡**沒有注射量** →「樣品注射量」與帶變寬無關（官方 A）

官方答案和原理不完全一致（照官方記）

- 極高流速選 **Cs**：題本用擴充式 H＝…＋Cs・u＋Cm・u½，Cs・u 長最快；基本式只能說總質傳變大
- 「流速愈慢」變寬：Dm 小在低速區其實讓 B 項變小，所以選項「Dm 愈小」不成立，官方選 D
- 「管柱越細 HETP 加大」官方判錯；LC 填充柱效率主要看粒徑，柱徑影響不大
- As 題（109-2-36）官方 A＝1.25：照 5% 定義 $W_{0.05}$／2f 算

⑧ 峰形 As：1 對稱、> 1 拖尾｜6 題

- **規則**：As＝$W_{0.05}$／2f（峰高 5% 處全寬 ÷ 2 倍前半寬）；對稱峰 T（As）≈ **1**；**> 1 拖尾**（**小於 0.5 才拖尾** 錯）
- 驗算：$W_{0.05}$ 0.5、f 0.2 → 0.5／0.4＝**1.25**（官方 A）
- AF＝b／a 量在峰高 **10%**；**20% 高度** 錯；不對稱 → 面積積分變差
- 原因：**過載、檢品太濃**、降解、二次作用；中性物嚴重拖尾 → **管柱入口與充填劑之間有空隙**
- **死體積（dead volume）不足** 不是原因（死體積過大才展寬）；檢品量太少、溫度高、tR 短也不是

⑨ 流速決定哪一項主導｜5 題

- **規則**：u 極慢 → **B／u 縱向擴散**主導；u 極快 → **C・u 質傳**主導
- 極低流速影響最大的是 **分子在液相（移動相）中的擴散速率**
- 液相層析中讓峰變寬的原因：官方選 **流速愈慢**（110-2-36、111-2-35 都是 D）
- 極高流速影響最大：官方選 **固定相質量轉移**（105-1-37、114-1-30）

⑩ 層析只負責分開，資訊要靠偵測器｜3 題

- 移動相可為液體、氣體、超臨界流體（**動相均為液體** 錯）；**靜相可為固體或液體**；溫度、流速都影響 HETP
- 中藥摻西藥：HPLC、GC、TLC 都能和參考品比對；**原子放射光譜（AES）只看元素** → 不能確認
- LC 直接接 **ESI**：流量要小 → 選內徑 **0.21 cm**（2.1 mm）

⑪ 分離機制：固定相抓什麼，就按什麼分｜6 題（只在 100–101 年）

機制	規則	驗算
離子交換	強弱看官能基是否**全 pH 都解離**	**sulfonic acid＝強陽**；**quaternary ammonium＝強陰**；carboxylic acid、polyamine 是弱型
分子篩 SEC（size exclusion）	大分子進不了孔、走最短路 → **先出**	**VE 與 log M 成反比**；**Sephadex＋aqueous buffer＝SEC**
對掌	鏡像物只在對掌環境中才分得開	chiral 固定相、移動相加 chiral reagent、cyclodextrin；**Pirkle＝π 酸／π 鹼胺基酸衍生物**，**不是脂肪酸衍生物**
溶劑極性	氫鍵能力＋偶極	醇 > 酮 > 鹵烷 > 芳香烴：**MeOH > acetone > $CHCl_3$ > toluene**

錨點（只有這些要記）

- **Rs ≥ 1.5** 完全分離（考 4 次）　・　k′ **1～10／2～5**（2 次）　・　V_0≈**0.7×空管體積**（題本假設，1 次）

一句話：峰寬是分子「走岔路、往回擴散、進出固定相太慢」三件事加總；顆粒細、膜薄、擴散快、流速適中，峰就窄。

對應五軸：⑤ 條件＝粒徑、膜厚、溫度、流速推動 H（本頁主軸 15 題）　③ 寬度＝Van Deemter 各項、As（11 題）　① 適配＝方法與分離機制（7 題）